

LAPORAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI POINT OF SALES (POS KASIR) BERBASIS WEB

Nama Asesi: Anwarullah

Nama Asesor: Asep Doni Pradana

Tanggal Pelaksanaan: 21/09/2026

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan transaksi penjualan, stok barang, serta pendataan kategori dan supplier secara manual sering kali menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian stok, hingga lambatnya proses pelayanan transaksi kepada pelanggan. Seiring perkembangan teknologi, efisiensi operasional pada bisnis ritel/kasir memerlukan sistem yang terintegrasi secara *real-time*.

Oleh karena itu, dibangun sistem **Point of Sales (POS)** berbasis web menggunakan *framework* Laravel. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pemrosesan transaksi penjualan, restock persediaan barang, pendataan pemasok, pengelompokan produk berdasarkan kategori, serta pemantauan riwayat transaksi yang akurat.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem POS berbasis web yang dapat mempercepat proses transaksi penjualan kasir?
2. Bagaimana mengelola data produk, kategori, stok barang, dan supplier agar terintegrasi secara otomatis saat terjadi transaksi?
3. Bagaimana mengamankan hak akses sistem antara peran Admin dan Kasir?

1.3. Tujuan

1. Membangun aplikasi POS berbasis web yang responsif, terstruktur, dan mudah digunakan.
2. Memfasilitasi pengelolaan manajemen data (CRUD) peran (*roles*), pengguna (*users*), kategori produk, supplier, dan katalog barang.
3. Otomatisasi pengisian keranjang belanja, kalkulasi total harga, serta pemotongan/restorasi stok barang secara presisi saat terjadi transaksi atau pembatalan penjualan.

1.4. Manfaat

- **Bagi Pengelola/Admin:** Memudahkan kontrol stok produk, transaksi kasir, serta pendataan supplier dan kategori barang secara terpusat.
- **Bagi Kasir:** Mempercepat pemrosesan transaksi penjualan dan meminimalisir kesalahan perhitungan total belanja pelanggan.
- **Bagi Sistem:** Menjamin integritas data transaksi dan persediaan barang secara *real-time*.

2. Metodologi Pengembangan

2.1. Metodologi Pengembangan

Pengembangan aplikasi ini menggunakan metodologi **Waterfall** yang terdiri dari tahap-tahap terstruktur:

1. **Analisis Kebutuhan:** Mengidentifikasi entitas, alur bisnis POS, dan fitur-fitur pendukung.
2. **Perancangan (Design):** Pembuatan skema basis data (ERD), skrip DDL, dan antarmuka (UI/UX).
3. **Pengodean (Coding):** Mengimplementasikan rancangan menggunakan Laravel (MVC).
4. **Pengujian (Testing):** Memastikan seluruh fungsi validasi form, transaksi kasir, dan integrasi relasi basis data berjalan sesuai harapan.

2.2. Teknologi

- **Bahasa Pemrograman:** PHP 8.x, JavaScript, HTML5, CSS3.
- **Framework Back-End:** Laravel 11 / 13.
- **Framework Front-End & Styling:** Bootstrap / Tailwind CSS, Blade Template Engine, Vite.
- **Database Management System:** MySQL / MariaDB.
- **Environment/Tools:** Laragon / XAMPP, Visual Studio Code, Git, DbDiagram.io / Mermaid.js.

3. Analisis Sistem

3.1. Analisis Kebutuhan Fungsional

1. **Autentikasi & Otorisasi:** Sistem mendukung login berbasis multi-role (Admin & Kasir).
2. **Manajemen User & Role:** Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna serta menetapkan hak aksesnya.
3. **Manajemen Kategori & Supplier:** Admin dapat mengelola kategori barang serta data pemasok (*supplier*).

4. **Manajemen Katalog Produk:** Admin dapat menambah produk baru lengkap dengan nama, harga beli, harga jual, stok, kategori, supplier, dan foto produk.
5. **Pemrosesan Transaksi Penjualan (Kasir):** Kasir dapat memilih produk, memasukkan jumlah item, memilih metode pembayaran (CASH/QRIS), dan menyimpan transaksi. Stok barang akan otomatis berkurang.
6. **Riwayat Penjualan & Restorasi Stok:** Admin/Kasir dapat melihat riwayat transaksi penjualan, mencetak struk, atau membatalkan/menghapus transaksi (stok barang otomatis bertambah kembali).

3.2. Kebutuhan Non-Fungsional

- **Keamanan (Security):** Enkripsi kata sandi menggunakan *Hashing algorithm* (`Hash::make`) dan perlindungan CSRF token pada setiap form submission.
- **Integritas Data:** Penggunaan UUID (*Universally Unique Identifier*) sebagai `UniqueID` pada setiap tabel utama untuk menjaga keunikan identifier data.
- **Kinerja (Performance):** Penggunaan kalkulasi bertipe *Database Transaction* (`DB::beginTransaction`) untuk mencegah ketidaksesuaian data keranjang belanja dan stok.
- **Portabilitas & Usabilitas:** Tampilan antarmuka yang responsif dan mudah diakses dari browser desktop maupun tablet kasir.

3.3. Analisis Pengguna

Peran (Role)	Hak Akses & Deskripsi Tugas
Admin	Memiliki akses penuh ke seluruh modul sistem (Kelola Role, User, Kategori, Supplier, Data Produk, Transaksi, dan Riwayat Penjualan).

Kasir Memiliki akses khusus ke modul Transaksi Penjualan (POS), pemrosesan kasir, cetak struk, dan melihat Riwayat Penjualan.

4. Desain Sistem

4.1. Use Case Diagram



Deskripsi Alur Use Case:

- **Admin** mengautentikasi diri melalui login untuk mengakses modul manajemen **User**, **Role**, **Kategori**, **Supplier**, **Produk**, serta dapat melakukan pemrosesan **Transaksi Penjualan** dan **Kelola Riwayat Penjualan**.
- **Kasir** dapat melakukan login, mengakses form **Transaksi Penjualan**, mengelola **Keranjang Belanja**, memilih **Metode Pembayaran**, dan melihat **Riwayat Penjualan**.

4.2. Activity Diagram



Skenario 1: Transaksi Penjualan Berhasil

1. **User (Kasir/Admin):** Mengakses menu **Transaksi (POS)** pada sistem.
2. **Sistem:** Menampilkan katalog barang yang tersedia beserta form pemrosesan keranjang belanja.
3. **User:** Memilih produk yang dibeli pelanggan dan menentukan kuantitas item.
4. **Sistem:** Secara otomatis menghitung harga satuan, subtotal per item, dan akumulasi total pembayaran.
5. **User:** Memilih metode pembayaran (CASH/QRIS), memasukkan jumlah pembayaran dari pelanggan, lalu menekan tombol **Simpan Transaksi**.
6. **Sistem (Validasi):** Memeriksa ketersediaan stok barang di dalam database:
 - **Stok Mencukupi:** Sistem mengeksekusi Database Transaction untuk menyimpan header transaksi ke tabel **penjualan**, rincian produk ke tabel **item_penjualan**, dan memotong jumlah stok di tabel **produk**.
7. **Sistem:** Menampilkan notifikasi sukses dan menyediakan opsi cetak struk.
8. **User:** Mencetak struk belanja untuk diberikan kepada pelanggan.



Skenario 2: Pembatalan Transaksi & Restorasi Stok (Optional Diagram Addition)

Alur Aktivitas Transaksi Penjualan:

1. Kasir memilih produk dari katalog dan memasukkan kuantitas.
2. Sistem secara otomatis menghitung harga satuan dan subtotal item.
3. Kasir memilih metode pembayaran (CASH / QRIS) dan menekan tombol **Bayar Transaksi**.
4. Sistem melakukan pemeriksaan ketersediaan stok produk:
 - **Jika stok cukup:** Sistem menyimpan data header ke tabel **penjualan**, per-item ke tabel **item_penjualan**, mengurangi persediaan di tabel **produk**, dan menampilkan notifikasi sukses.
 - **Jika stok kurang:** Sistem membatalkan transaksi (*rollBack*) dan menampilkan notifikasi error.

4.3. Entity Relationship Diagram (ERD)

Berikut adalah skema relasi basis data menggunakan sintaks **DBML** (DbDiagram.io):



4.4. Skrip Basis Data (DDL)

Berikut adalah kueri struktur DDL (Data Definition Language) SQL dasar berdasarkan migrasi Laravel proyek:

```

-- Create Table Roles
CREATE TABLE roles (
  UniqueID VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL
);
  
```

```

-- Create Table Users
CREATE TABLE users (
    UniqueID VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    role_id VARCHAR(255) NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL,
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(UniqueID) ON DELETE CASCADE
);

-- Create Table Kategoris
CREATE TABLE kategoris (
    UniqueID VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
);

-- Create Table Produk
CREATE TABLE produk (
    UniqueID VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    user_id VARCHAR(255) NOT NULL,
    kategori_id VARCHAR(255) NULL,
    foto VARCHAR(255) NULL,
    nama VARCHAR(150) NOT NULL,
    harga_beli DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
    harga_jual DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
    stok INT NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(UniqueID),
    FOREIGN KEY (kategori_id) REFERENCES kategoris(UniqueID) ON DELETE SET
    NULL,
);

-- Create Table Penjualan
CREATE TABLE penjualan (
    UniqueID VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
    user_id VARCHAR(255) NOT NULL,
    total_pembayaran DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
    metode_pembayaran VARCHAR(50) NOT NULL,
    status ENUM('SUCCESS', 'CANCELLED') DEFAULT 'SUCCESS',
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL,

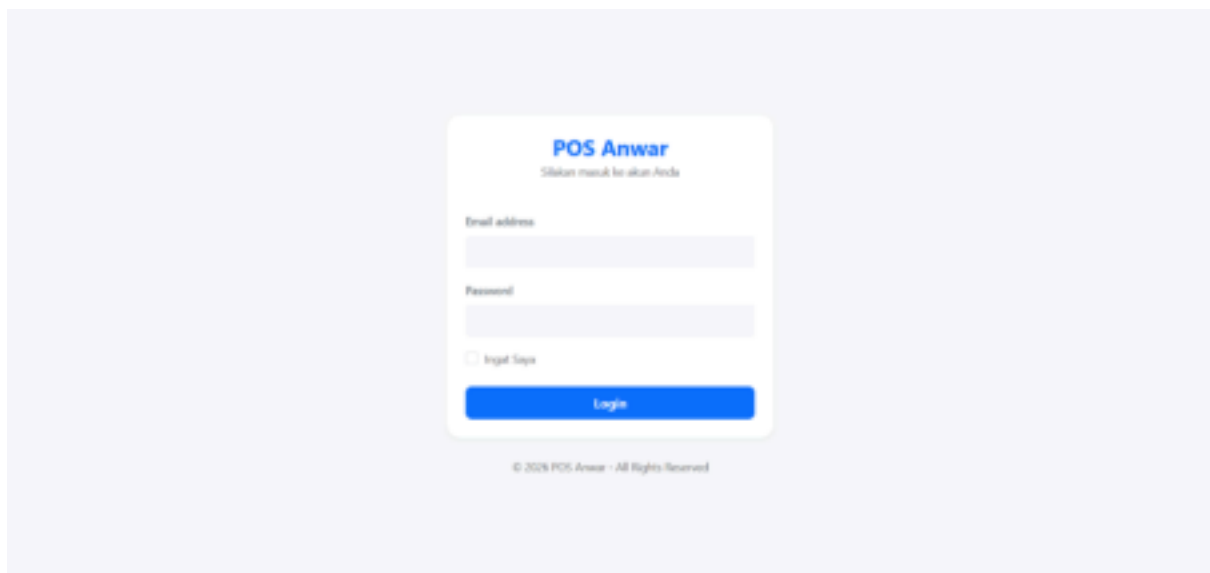
```

```
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(UniqueID)
);

-- Create Table Item Penjualan
CREATE TABLE item_penjualan (
  UniqueID VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  penjualan_id VARCHAR(255) NOT NULL,
  produk_id VARCHAR(255) NOT NULL,
  kuantitas INT NOT NULL DEFAULT 1,
  harga_satuan DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
  subtotal DECIMAL(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMP NULL,
  updated_at TIMESTAMP NULL,
  FOREIGN KEY (penjualan_id) REFERENCES penjualan(UniqueID) ON DELETE
  CASCADE,
  FOREIGN KEY (produk_id) REFERENCES produk(UniqueID)
);
```

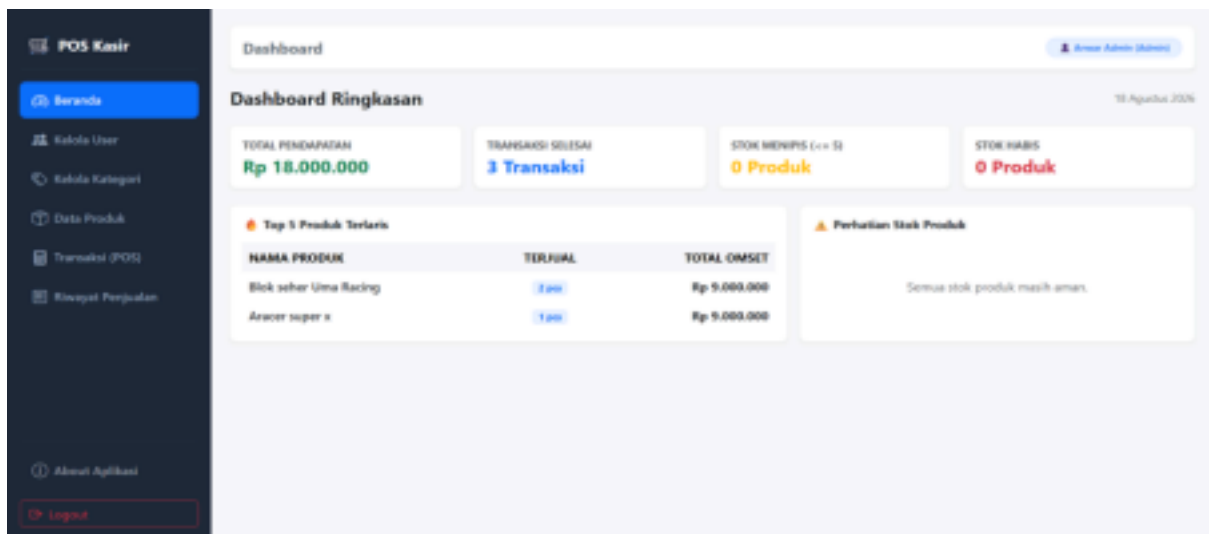
5. Implementasi

4.5. Login



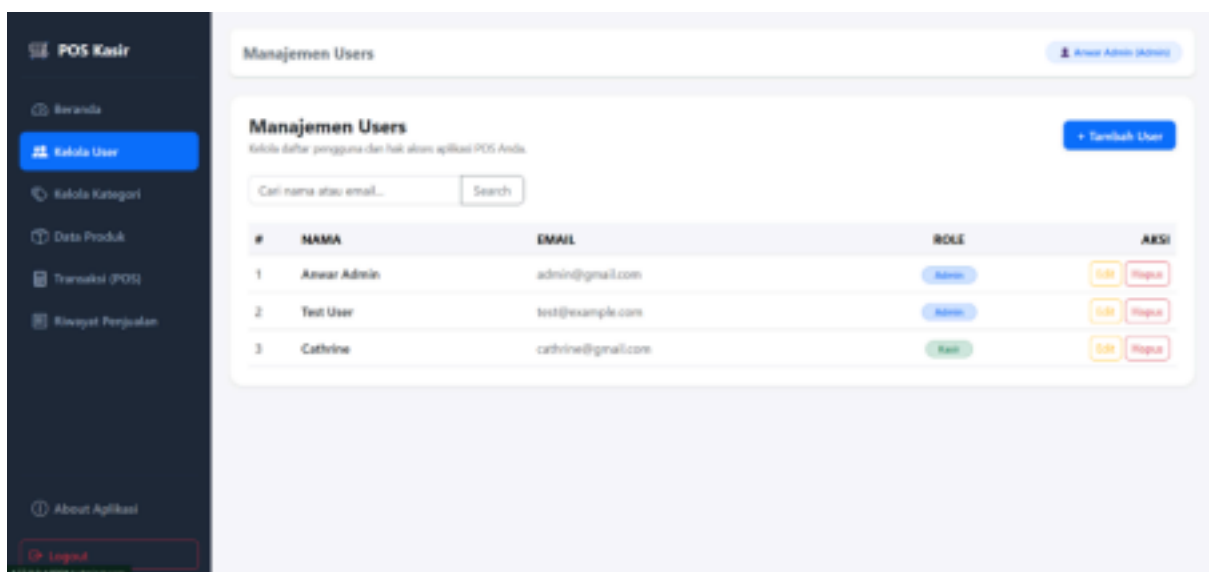
Halaman ini merupakan pintu masuk utama ke sistem POS. Pengguna diwajibkan memasukkan nama/email dan kata sandi. Sistem akan memverifikasi kredensial pengguna dan mengarahkannya ke halaman sesuai dengan hak akses peran (*roles*) masing-masing (*Admin atau Kasir*).

4.6. Beranda



Halaman Beranda menyajikan ringkasan informasi utama sistem POS secara **real-time**. Tampilan disesuaikan dengan peran pengguna yang masuk (**Admin** melihat metrik statistik secara ringkas seperti total produk, total penjualan, dan statistik ringkas, sedangkan **Kasir** disajikan informasi selamat datang dan tombol pintas ke menu transaksi).

4.7. User



Halaman ini khusus diakses oleh **Admin** untuk mengelola akun pengguna sistem POS. Fitur yang tersedia mencakup menampilkan daftar pengguna, menambah akun pengguna baru, memperbarui informasi akun (nama, password, dan **role**), serta menghapus akun yang sudah tidak aktif. Setiap pengguna dihubungkan secara otomatis dengan tabel roles untuk menentukan hak aksesnya.

4.8. Tambah & Edit User

The screenshot shows the 'Tambah User' form in the POS Kasir application. The form has the following fields:

- Nama**: Text input field.
- Email**: Text input field.
- Password**: Text input field.
- Role**: Dropdown menu with the option '-- Pilih Role --'.

At the bottom of the form are two buttons: **Simpan** (Save) and **Kembali** (Back). The sidebar on the left includes links for Beranda, Kelola User, Kelola Kategori, Data Produk, Transaksi (POS), and Riwayat Penjualan. The top right corner shows the user 'Admin Admin (Admin)'.

Halaman atau Modal **Tambah User** digunakan oleh **Admin** untuk membuat entitas akun pengguna baru dalam sistem POS. Form ini mewajibkan pengisian nama pengguna, pemilihan hak akses peran (**roles**), serta kata sandi. Sistem secara otomatis membuat nilai unik UniqueID berbasis UUID untuk menjaga integritas data.

4.9. Kategori

The screenshot shows the 'Kelola Kategori' page in the POS Kasir application. The page has the following components:

- Tambah Kategori**: A form with a text input for 'Nama Kategori' (with the example 'Contoh: Ban, Velg, Oli') and a **Simpan Kategori** (Save Category) button.
- Daftar Kategori**: A table listing categories with columns for #, Nama Kategori, and Aksi.

#	Nama Kategori	Aksi
1	gas spontan	Hapus
2	V-Belt	Hapus
3	Sensor TPS	Hapus
4	Ban	Hapus
5	Blok Seher	Hapus
6	Eku	Hapus
7	Velg	Hapus
8	Oli	Hapus

The sidebar on the left includes links for Beranda, Kelola User, Kelola Kategori, Data Produk, Transaksi (POS), and Riwayat Penjualan. The top right corner shows the user 'Admin Admin (Admin)'.

Halaman ini digunakan oleh **Admin** untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis atau kategorinya. Admin dapat melihat daftar kategori yang ada, menambahkan kategori baru, memperbarui nama kategori, serta menghapus kategori yang tidak lagi digunakan guna mempermudah pencarian dan penataan katalog barang.

5.0. Produk

Daftar Produk

Kelola katalog produk, harga beli/jual, dan ketersediaan stok barang.

--- Semua Kategori --- Cari nama produk (contoh: BRT, Urea Racing) Cari

#	FOTO	NAMA PRODUK	HARGA BELI	HARGA JUAL	STOK	AKSI
1		v-belt kar	Rp 1.345	Rp 2.345	34 Pcs	Edit Hapus
2		gas spontan daytona	Rp 100.000	Rp 130.000	30 Pcs	Edit Hapus
3		V-Belt YSP	Rp 45.000	Rp 55.000	100 Pcs	Edit Hapus
4		Sensor TPS Urea Racing	Rp 450.000	Rp 500.000	100 Pcs	Edit Hapus
5		Oil Shell	Rp 55.000	Rp 95.000	30 Pcs	Edit Hapus
6		Oil Defalube	Rp 70.000	Rp 100.000	30 Pcs	Edit Hapus
7		VND Premium	Rp 1.800.000	Rp 2.800.000	30 Pcs	Edit Hapus
8		King Speed forged premium	Rp 12.000.000	Rp 13.500.000	10 Pcs	Edit Hapus

Halaman ini menyajikan seluruh barang/produk yang terdaftar dalam sistem POS. **Admin** dapat memantau gambar produk, harga beli, harga jual, serta sisa stok secara *real-time*. Halaman ini menyediakan tombol navigasi menuju form **Tambah Produk**, tombol **Edit**, dan opsi **Hapus Produk**.

5.1. Tambah & Edit Produk

Tambah Produk

Kategori Produk: --- Pilih Kategori ---

Gambar: Choose File No file chosen Preview Foto

Nama Produk:

Harga Beli:

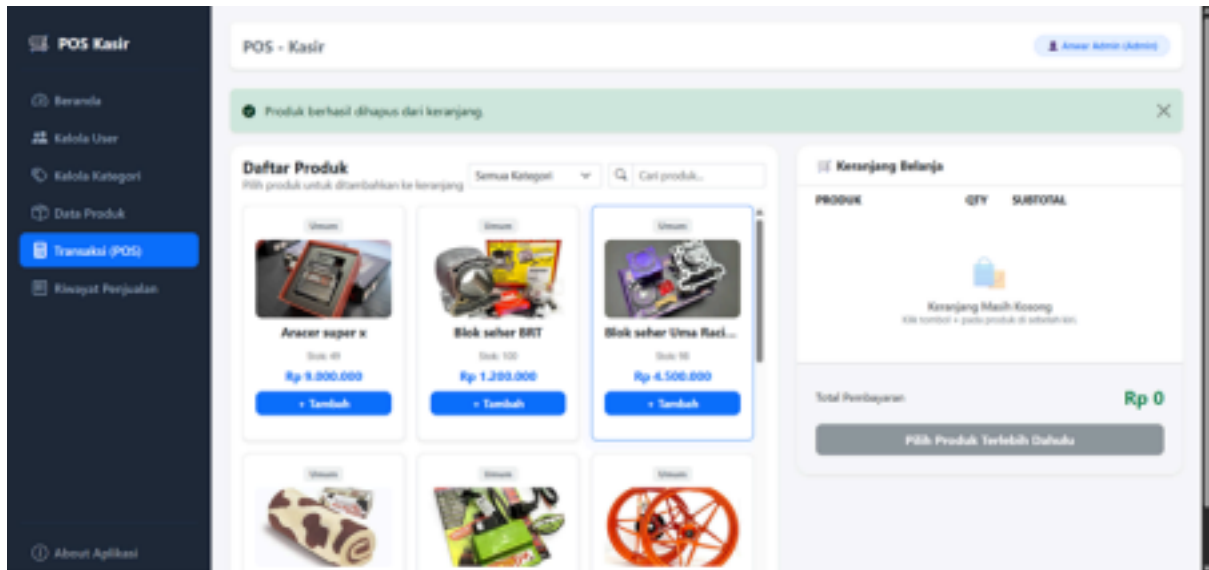
Harga Jual:

Stok:

[Simpan](#) [Kembali](#)

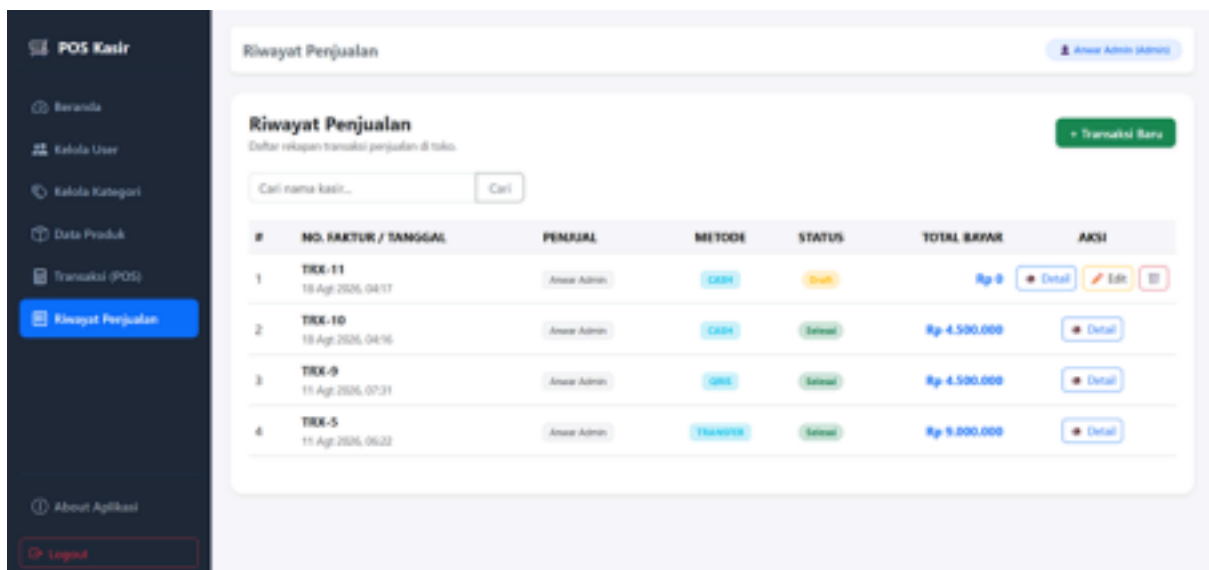
Halaman ini digunakan oleh **Admin** untuk menambahkan item barang baru ke dalam sistem POS. Admin dapat mengunggah gambar produk (foto), menginput nama produk, harga beli, harga jual, serta jumlah persediaan (stok). Sistem secara otomatis mencatat user_id penginput dan menggenerasi UniqueID berbasis UUID.

5.2. Transaksi & Edit (POS)



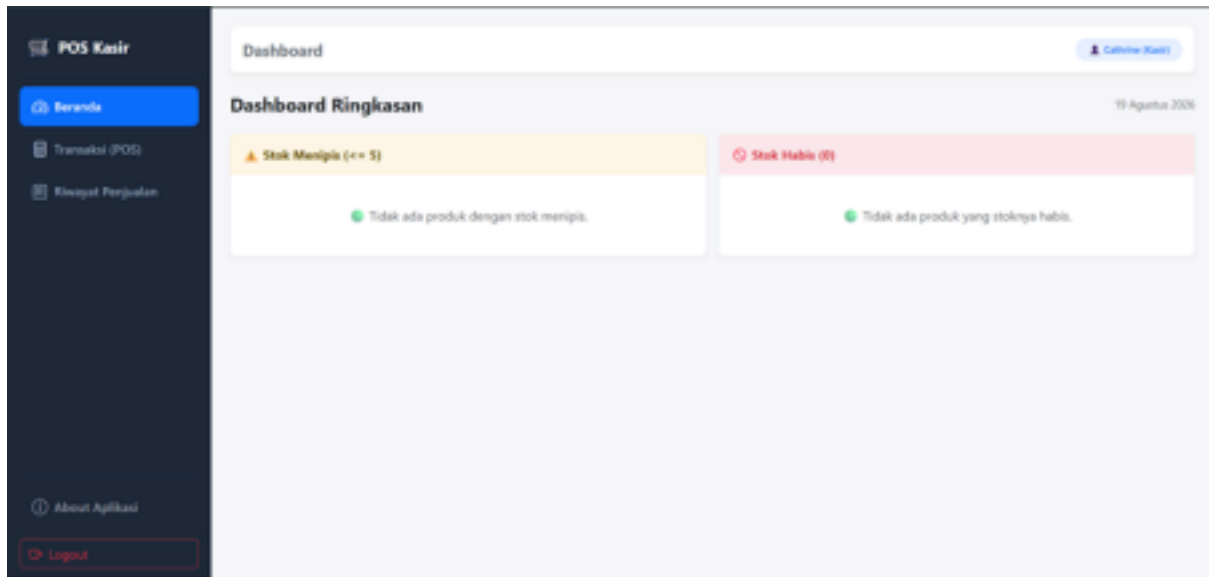
Halaman ini merupakan antarmuka utama yang digunakan oleh **Kasir** untuk memproses transaksi pembelian pelanggan. Kasir dapat memilih produk, menentukan kuantitas, melihat kalkulasi subtotal dan total pembayaran secara **real-time**, memilih metode pembayaran (CASH/QRIS), serta menyelesaikan transaksi yang secara otomatis akan mengurangi stok barang di database.

5.3. Riwayat Penjualan



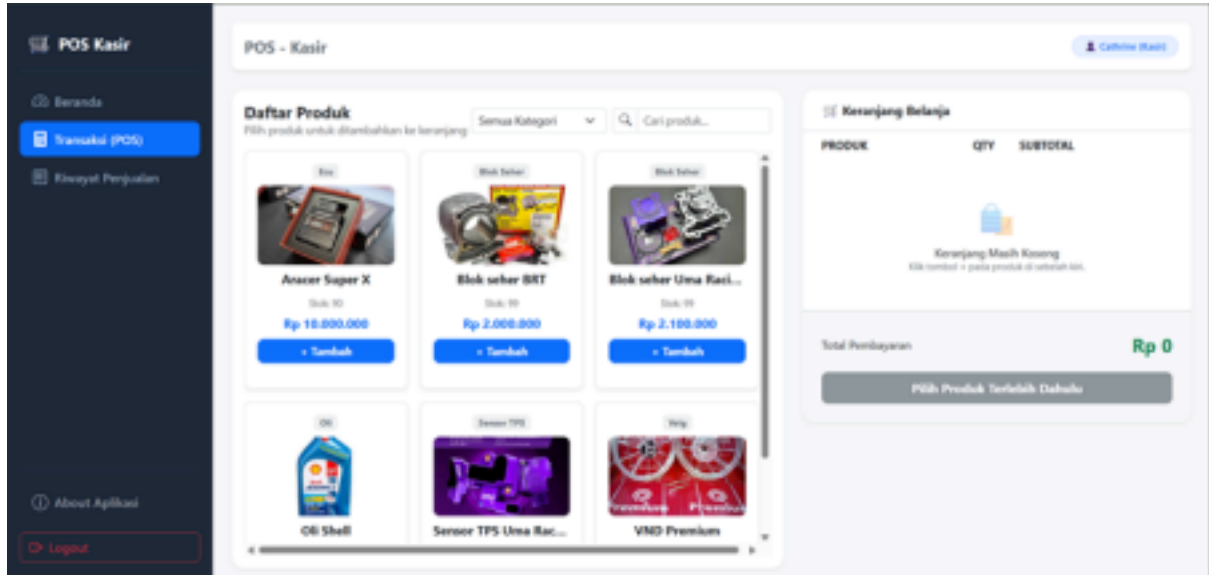
Halaman ini menampilkan seluruh catatan transaksi penjualan yang telah diproses dalam sistem. Baik **Admin** maupun **Kasir** dapat memantau riwayat penjualan, mencetak ulang struk, serta melakukan penyesuaian data melalui fitur **Edit** dan **Hapus Transaksi** jika terjadi kesalahan penginputan. Ketika transaksi dihapus/dibatalkan, sistem secara otomatis mengembalikan stok barang (**rollback stok**) ke jumlah semula.

5.4. Beranda (Kasir)



Halaman Beranda menyajikan ringkasan informasi utama sistem POS secara **real-time**. Tampilan disesuaikan dengan peran pengguna yang masuk (**Admin** melihat metrik statistik secara ringkas seperti total produk, total penjualan, dan statistik ringkas, sedangkan **Kasir** disajikan informasi selamat datang dan tombol pintas ke menu transaksi).

5.5. Transaksi (Kasir)



Halaman ini merupakan antarmuka utama yang digunakan oleh **Kasir** untuk memproses transaksi pembelian pelanggan. Kasir dapat memilih produk, menentukan kuantitas, melihat kalkulasi subtotal dan total pembayaran secara **real-time**, memilih metode pembayaran (CASH/QRIS), serta menyelesaikan transaksi yang secara otomatis akan mengurangi stok barang di database.

5.6. Riwayat Transaksi (Kasir)



Halaman ini menampilkan seluruh catatan transaksi penjualan yang telah diproses dalam sistem. Baik **Admin** maupun **Kasir** dapat memantau riwayat penjualan, mencetak ulang struk, serta melakukan penyesuaian data melalui fitur **Edit** dan **Hapus Transaksi** jika terjadi kesalahan penginputan. Ketika transaksi dihapus/dibatalkan, sistem secara otomatis mengembalikan stok barang (**rollback stok**) ke jumlah semula.

6. Link Github

- Repository GitHub: https://github.com/anwaruloh/POS_Anwhy.git